التقنية الجينية والطب

الدرس ٣-٤
صفحات الكتاب ١٠١-١٠٦

💡 **فكرة الدرس:** تُنتج التقنية الجينية **بروتينات علاجية** معادة التركيب (الإنسولين، العامل الثامن، إنزيم ADA) بأمان وكميات كبيرة. ويكشف **الفحص الجيني** عن الأليلات المسببة للأمراض مثل **التليف الكيسي** و**BRCA**، ويمكن إجراؤه قبل الولادة. وله **اعتبارات أخلاقية** تحددها اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا في سلطنة عمان.

🎯 **سأتعلّم:**

- أذكر مزايا إنتاج البروتينات بتقنيات DNA معاد التركيب
- أصف أمثلة على البروتينات العلاجية
- أعرّف الفحص الجيني وطرق التشخيص قبل الولادة
- أناقش الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية للفحص الجيني

📖 مفردات الدرس

الفحص الجيني
تحليل DNA للتحقق من وجود أليل مرتبط بمرض

التليف الكيسي
مرض وراثي ناتج عن أليل متنحٍ للجين CFTR (بروتين ناقل للكلوريد)

SCID
نقص المناعة المشترك الحاد الناتج عن نقص إنزيم ADA

فحص السائل الأمنيوسي
أخذ عينة من السائل حول الجنين في الأسبوع ١٥-١٦

عينة الخملات المشيمية (CVS)
عينة من المشيمة بين الأسبوعين ١٠ و ١٣

BRCA-١ و BRCA-٢
جينان لإصلاح DNA، طفراتهما تزيد خطر سرطان الثدي

مزايا البروتينات معادة التركيب

- متطلبات غذائية بسيطة للخلايا
- كميات كبيرة
- لا تتطلب مساحات كبيرة
- إنتاج في أي مكان
- لا تُستخلص من الحيوانات أو دم المتبرعين فتقل مخاطر العدوى

أمثلة علاجية

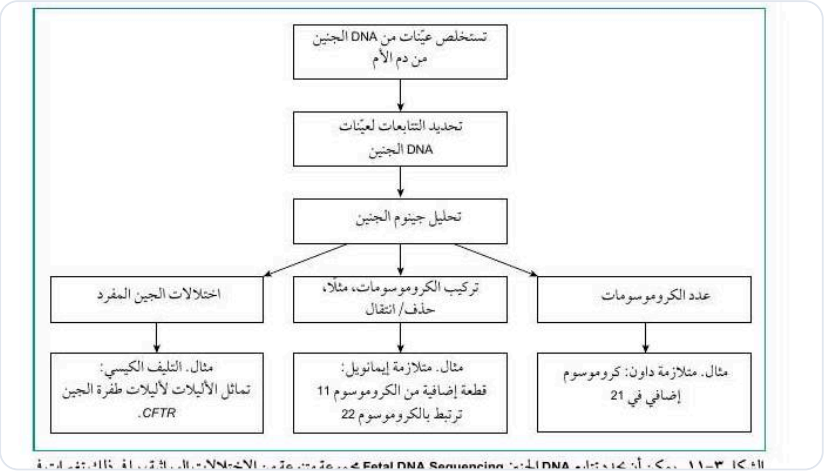
- الإنسولين لمرضى السكري
- العامل الثامن لمرضى الهيموفيليا بدل دم المتبرعين
- إنزيم ADA لأطفال SCID، وقد سُجلت حالات في محافظات من سلطنة عمان

الفحص الجيني

- التليف الكيسي: يُفحص DNA للزوجين وقد يُنصح بأطفال الأنابيب مع فحص الأجنة
- BRCA: نتيجة إيجابية تعني خطرًا أعلى وتستدعي فحوصات دورية
- قبل الولادة: فحص السائل الأمنيوسي و CVS (ولهما خطر إجهاض صغير)، أو فحص DNA الجنيني من دم الأم دون جراحة

الاعتبارات الأخلاقية

- مؤيدة: علاج وقائي مبكر، والتخطيط للأسرة، وفوائد اقتصادية
- معارضة: قلق نفسي، وعدم توفر علاج لبعض الأمراض، واحتمال سوء استخدام النتائج
- تضبطها اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا في سلطنة عمان



فحص DNA الجنيني من دم الأم وأنواع الاختلالات التي يكشفها

✏️ أمثلة محلولة

زوجان كلاهما حامل لأليل التليف الكيسي (Ff). ما احتمال إنجاب طفل مصاب؟

الحل: Ff × Ff → FF ١ : Ff ٢ : ff ١ → احتمال الإصابة ١ من ٤ (٢٥%)

⭐ تذكّر

- اربط كل بروتين بالمرض: إنسولين-سكري ، عامل ثامن-هيموفيليا ، ADA-SCID

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الفحص الجيني يعالج المرض؛ هو يكشف عن الأليل فقط

🧩 **نشاط:** نظّم مناظرة صفية حول مزايا الفحص الجيني ومخاوفه مع مراعاة القيم الإسلامية والأخلاقية

✅ أختبر نفسي

١. اذكر ميزتين للبروتينات معادة التركيب
٢. ما الجين المرتبط بالتليف الكيسي؟
٣. متى يُجرى فحص CVS؟
٤. ما وظيفة BRCA؟

الإجابات: (١) كميات كبيرة وأمان من العدوى ، (٢) CFTR ، (٣) بين الأسبوعين ١٠ و ١٣ ، (٤) إصلاح تلف DNA